

Actividad en clase

Evaluación conceptual de la interacción suelo-estructura

Contexto

Usted forma parte del equipo de revisión del diseño estructural. El ingeniero responsable solicita una recomendación técnica sobre si es necesario considerar la interacción suelo-estructura en el análisis sísmico. No dispone de tiempo para realizar nuevos cálculos, por lo que su recomendación deberá basarse únicamente en criterios conceptuales y en la información disponible.

Caso 1. Edificio de oficinas

4 niveles; planta 18×12 m; altura 16 m; zapatas aisladas unidas por vigas convencionales; sin sótano; clase de sitio C; amenaza sísmica moderada.

Caso 2. Hospital

12 niveles; planta 55×35 m; altura 48 m; dos sótanos; losa de cimentación; profundidad 8 m; clase E; estructura esencial.

Caso 3. Torre residencial

20 niveles; planta 28×28 m; altura 72 m; pilotes con cabezal rígido; un sótano; clase D.

Caso 4. Nave industrial

1 nivel; planta 90×45 m; altura 12 m; zapatas aisladas conectadas mediante retícula de vigas; sin sótano; clase C.

Para Cada Caso

1. Clasifique como Alto, Medio, Bajo o No aplica:
2. ¿Es suficiente un análisis con base fija o recomienda incorporar la ISE? Justifique.
3. Si incorpora la ISE, ¿utilizaría el método de subestructuras o el análisis directo? Aplique.

Caso 1. Edificio de oficinas

4 niveles; planta 18×12 m; altura 16 m; zapatas aisladas unidas por vigas convencionales; sin sótano; clase de sitio C; amenaza sísmica moderada

Aspecto a evaluar	Clasificación	Justificación técnica
Interacción cinemática	Medio	Las zapatas superficiales modifican parcialmente el movimiento de entrada, pero no de forma significativa.
Base slab averaging	Bajo	No existe losa de cimentación; las zapatas aisladas no producen un efecto importante de promediado espacial.
Efecto de empotramiento	Bajo	No hay sótano ni profundidad significativa de cimentación.
Interacción inercial	Medio	La estructura transmite cargas dinámicas al suelo, pero la altura y masa son moderadas.
Flexibilidad del suelo y la cimentación	Medio	El suelo tipo C presenta rigidez intermedia; pueden existir deformaciones perceptibles.
Alargamiento del período natural	Medio	La flexibilidad de la cimentación puede incrementar ligeramente el período estructural.
Amortiguamiento por radiación	Bajo	Las dimensiones de cimentación son reducidas y la energía irradiada al suelo es limitada.
Amortiguamiento histerético del suelo	Medio	El suelo tipo C puede disipar energía durante movimientos sísmicos moderados.
¿Es recomendable considerar explícitamente la ISE?	Medio	Puede aportar precisión, aunque para una estructura baja y regular normalmente no es indispensable.
Método de análisis recomendado	Subestructuras	Permite representar la rigidez dinámica de la cimentación de manera sencilla y suficiente para este caso.

Conclusión: Recomendación: No es estrictamente necesario incorporar una ISE detallada; si se hace, utilizar método de subestructuras

Caso 2. Hospital

12 niveles; planta 55×35 m; altura 48 m; dos sótanos; losa de cimentación; profundidad 8 m; clase E; estructura esencial.

Aspecto a evaluar	Clasificación	Justificación técnica
Interacción cinemática	Alto	La gran losa y la profundidad de empotramiento modifican significativamente el movimiento sísmico de entrada.
Base slab averaging	Alto	La losa de gran superficie filtra variaciones espaciales del movimiento del terreno.
Efecto de empotramiento	Alto	Dos sótanos y profundidad de 8 m generan un empotramiento importante.
Interacción inercial	Alto	La estructura es alta, pesada y genera fuerzas importantes sobre el suelo.
Flexibilidad del suelo y la cimentación	Alto	El suelo tipo E es relativamente blando y aumenta los efectos de interacción.
Alargamiento del período natural	Alto	La flexibilidad del sistema suelo-cimentación puede modificar significativamente la respuesta dinámica.
Amortiguamiento por radiación	Alto	La gran cimentación permite una disipación importante de energía hacia el terreno.
Amortiguamiento histerético del suelo	Alto	Los suelos blandos suelen presentar una disipación apreciable por deformación cíclica.
¿Es recomendable considerar explícitamente la ISE?	Alto	Es un hospital (estructura esencial) con suelo blando y gran cimentación; la ISE debe evaluarse explícitamente.
Método de análisis recomendado	Análisis directo	La complejidad del problema justifica modelar conjuntamente suelo y estructura.

Conclusión: Recomendación: Incorporar explícitamente la ISE. Método recomendado: Análisis directo.

Caso 3. Torre residencial

20 niveles; planta 28×28 m; altura 72 m; pilotes con cabezal rígido; un sótano; clase D.

Aspecto a evaluar	Clasificación	Justificación técnica
Interacción cinemática	Medio	Los pilotes modifican el movimiento del terreno, aunque menos que una losa profunda extensa.
Base slab averaging	Bajo	No existe una gran losa de cimentación que produzca un efecto importante de promediado.
Efecto de empotramiento	Medio	El sótano y el cabezal de pilotes generan cierto empotramiento.
Interacción inercial	Alto	Se trata de una torre alta con gran masa y demanda sísmica significativa.
Flexibilidad del suelo y la cimentación	Alto	El suelo tipo D y la flexibilidad lateral de los pilotes favorecen los efectos SSI.
Alargamiento del período natural	Alto	Es probable un incremento apreciable del período por flexibilidad del sistema de cimentación.
Amortiguamiento por radiación	Medio	Los pilotes transfieren parte de la energía al terreno circundante.
Amortiguamiento histerético del suelo	Medio	El suelo tipo D presenta disipación moderada durante excitaciones sísmicas.
¿Es recomendable considerar explícitamente la ISE?	Alto	La altura de la torre y el suelo relativamente flexible justifican analizar la ISE.
Método de análisis recomendado	Subestructuras	Es el enfoque más usado para cimentaciones profundas mediante resortes e impedancias dinámicas.

Conclusión: Recomendación: Sí debe considerarse la ISE. Método recomendado:

Subestructuras.

Caso 4. Nave industrial

1 nivel; planta 90×45 m; altura 12 m; zapatas aisladas conectadas mediante retícula de vigas; sin sótano; clase C.

Aspecto a evaluar	Clasificación	Justificación técnica
Interacción cinemática	Bajo	La cimentación superficial tiene poca influencia sobre el movimiento sísmico de entrada.
Base slab averaging	No aplica	No existe losa de cimentación continua.
Efecto de empotramiento	Bajo	No hay sótano ni profundidad relevante de cimentación.
Interacción inercial	Bajo	La estructura es baja y generalmente más flexible en altura reducida.
Flexibilidad del suelo y la cimentación	Medio	Aunque el suelo es tipo C, la gran extensión de planta puede generar deformaciones diferenciales moderadas.
Alargamiento del período natural	Bajo	La influencia de la cimentación sobre el período global es limitada.
Amortiguamiento por radiación	Bajo	La energía transmitida al suelo es relativamente pequeña.
Amortiguamiento histerético del suelo	Medio	El terreno puede aportar cierta disipación de energía.
¿Es recomendable considerar explícitamente la ISE?	Bajo	Los efectos esperados son reducidos y normalmente no controlan el diseño.
Método de análisis recomendado	Subestructuras	Un modelo simplificado es suficiente para representar la interacción.

Conclusión: Recomendación: No es necesario considerar explícitamente la ISE para un diseño convencional.